

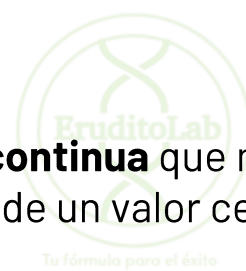
Preparación PAES

Clase 19: Distribución Normal



Tu fórmula para el éxito

Distribución Normal



La **distribución normal** es una distribución de probabilidad **continua** que modela una gran variedad de fenómenos naturales y sociales, caracterizados por concentrarse simétricamente alrededor de un valor central y disminuir gradualmente hacia los extremos. Se representa como $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, donde:

μ (mu) es la **media** o valor esperado, que indica el **centro** de la distribución.

σ^2 (sigma al cuadrado) es la **varianza**, y σ es la **desviación estándar**, que mide la **dispersión** de los datos alrededor de la media.

La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X con distribución normal es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

Donde:

- $f(x)$ representa la **densidad** en el punto x (no es una probabilidad, sino una función que, al integrarse, da probabilidades).
- e es la base del logaritmo natural (≈ 2.718).
- $\pi \approx 3.1416$.
- El término $e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ es el **factor exponencial**, que decrece rápidamente conforme x se aleja de μ .
- El término $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ es el **factor de normalización**, que asegura que el área total bajo la curva sea igual a 1.

Distribución Normal



Propiedades Clave de la Distribución Normal

1. **Simetría:** La curva es **simétrica** respecto a $x = \mu$.

$$f(\mu + k) = f(\mu - k) \quad \forall k$$

2. **Forma de campana:** Máximo en $x = \mu$, y tiende a cero (pero nunca llega) cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

3. **Regla empírica (68-95-99.7):**

Aproximadamente:

- 68% de los datos están dentro de $\mu \pm \sigma$
- 95% dentro de $\mu \pm 2\sigma$
- 99.7% dentro de $\mu \pm 3\sigma$

4. **Media = Mediana = Moda:** En la distribución normal, los tres medidas de tendencia central coinciden en μ .

Distribución Normal



Distribución Normal Estándar $Z \sim N(0, 1)$

Para facilitar cálculos, se transforma cualquier normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ a la **normal estándar** mediante:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Su función de densidad es:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad -\infty < z < \infty$$

Las probabilidades se obtienen de **tablas de la normal estándar** o calculadoras estadísticas.